PROJET RÉALISÉ PAR

L'ÉQUIPE POKÉGIRL DU GROUPE DE TD1

RAPPORT DE GROUPE DES UE BASES DE DONNÉES + SCIENCES DES DONNÉES 2

Fenina Sara, Guilleminot Sarah, Rakoto Ambinintsoa Prisca, Sbircea Stephanie.

Département MIASHS, UFR 6 Informatique, Mathématique et Statistique
Université Montpellier Paul Valéry

Avril 2026

Soumis comme contribution partielle
pour le cours Science des données 2 et Bases de données

Déclaration de non plagiat

À compléter avant la remise du rapport.

Nous déclarons que ce rapport est le fruit de notre seul travail, à part lorsque cela est indiqué explicitement.

Nous acceptons que la personne évaluant ce rapport puisse, pour les besoins de cette évaluation :

- la reproduire et en fournir une copie à un autre membre de l'université ; et/ou,
- en communiquer une copie à un service en ligne de détection de plagiat (qui pourra en retenir une copie pour les besoins d'évaluation future).

Nous certifions que nous avons lu et compris les règles ci-dessus.

En signant cette déclaration, nous acceptons ce qui précède.

Signature : Fenina Sara Date : 30/03/2026

Signature : Guilleminot Sarah Date : 30/03/2026

Signature : Rakoto Ambinintsoa Prisca Date : 30/03/2026

Signature : Sbircea Stephanie Date : 30/03/2026

3 avril 2026

Remerciements

À compléter avant la remise du rapport.

Nos plus sincères remerciements vont à notre encadrant pédagogique pour les conseils avisés sur notre travail.

Nous remercions aussi ...

3 avril 2026

Résumé

L'image ci-dessous vous donne quelques conseils pour rédiger un bon résumé.

general background

specific background

knowledge gap

here we show...

results with key, concrete values

meaning of results

Horizontal gene transfer (HGT), the acquisition of genetic material from non-parental lineages, is known to be important in bacterial evolution[1,2]. In particular, HGT provides rapid access to genetic innovations, allowing traits such as virulence[3], antibiotic resistance[4] and xenobiotic metabolism[5] to spread through the human microbiome. Recent anecdotal studies providing snapshots of active gene flow on the human body have highlighted the need to determine the frequency of such recent transfers and the forces that govern these events[4,5]. Here we report the discovery and characterization of a vast, human-associated network of gene exchange, large enough to directly compare the principal forces shaping HGT. We show that this network of 10,770 unique, recently transferred (more than 99% nucleotide identity) genes found in 2,235 full bacterial genomes, is shaped principally by ecology rather than geography or phylogeny, with most gene exchange occurring between isolates from ecologically similar, but geographically separated, environments. For example, we observe 25-fold more HGT between human-associated bacteria than among ecologically diverse non-human isolates ($P = 3.0 \times 10^{-270}$). We show that within the human microbiome this ecological architecture continues across multiple spatial scales, functional classes and ecological niches with transfer further enriched among bacteria that inhabit the same body site, have the same oxygen tolerance or have the same ability to cause disease. This structure offers a window into the molecular traits that define ecological niches, insight that we use to uncover sources of antibiotic resistance and identify genes associated with the pathology of meningitis and other diseases.

All rights reserved by Nature. Reproduced here for educational purposes only.

The human body is a complex biological network comprising ten

Table des matières

Chapitre 1 Introduction 1
1.1 Quelques détails techniques 2

Chapitre 2 Base de données 4
2.1 Provenance des données 4
2.2 Descriptif des tables 4
2.3 Modèles MCD et MOD 7
2.3.1 MCD 7
2.3.2 MOD : 8
2.4 Import des données 9
2.5 Requêtes réalisées 10
2.6 Quelques détails techniques 10

Chapitre 3 Matériel et Méthodes 11
3.1 Logiciels 11
3.2 Modélisation statistique 11

Chapitre 4 Analyse Exploratoire des Données 12
4.1 Utiliser R 12

Chapitre 5 Inférence statistique et modélisation 14
5.1 La droite de régression linéaire : un premier exemple 14

Chapitre 6 Discussion 15

Chapitre 7 Conclusion et perspectives 16

Bibliographie 17

Annexes 18
Codes 18
Tables 18

Chapitre 1

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons au système d'échange Wonder Trade du jeu vidéo Pokémon Sun and Moon, qui permet aux joueurs d'échanger des Pokémon de manière aléatoire avec d'autres joueurs à travers le monde. Ce système constitue un exemple intéressant d'interactions entre joueurs, où les décisions d'échange peuvent refléter des stratégies, des préférences ou encore une certaine gestion des ressources disponibles dans le jeu. En effet, chaque joueur dispose de Pokémon ayant des caractéristiques différentes, notamment en termes de puissance, de rareté ou de type, ce qui peut influencer leur choix de les conserver ou de les échanger.

caractéristiques statistiques d'un Pokémon (puissance, rareté, type) influencent-elles sa probabilité d'être échangé dans le système Wonder Trade de Pokémon Sun and Moon ?

Ainsi, on peut se demander si les échanges réalisés dans le Wonder Trade sont réellement aléatoires du point de vue de la qualité des Pokémon, ou s'ils révèlent des comportements spécifiques de la part des joueurs. Autrement dit, les joueurs ont-ils tendance à échanger des Pokémon moins performants ou moins rares, ou observe-t-on également la présence de Pokémon puissants et recherchés dans ce système ? Cette interrogation est centrale pour comprendre la logique des échanges et les stratégies adoptées par les joueurs.

Cette question présente un intérêt à la fois en analyse de données et en compréhension des comportements dans les environnements numériques. En effet, si les joueurs échangent majoritairement des Pokémon faibles ou communs, cela pourrait indiquer une logique d'optimisation individuelle. À l'inverse, la présence de Pokémon rares ou puissants dans les échanges pourrait révéler des comportements différents, comme la recherche d'aléatoire, la générosité ou des stratégies spécifiques. Ainsi, l'étude de cette problématique permet de mieux comprendre les dynamiques d'échange dans ce système et d'appliquer des outils statistiques pour analyser ces comportements.

#Rôles

Fenina Sara : Étudiante n°22411291, Resp. de la collecte des données.
Guilleminot Sarah : Étudiante n°22405827, Resp. recherche bases de données.
Rakoto Ambinintsoa : Étudiante n°22402951, Resp. Descriptif des tables.
Sbircea Stephanie : Étudiante n°22304694, Resp. import des données.

1.1 Quelques détails techniques

Ortographe : Il est important de soigner l'orthographe. Vous devriez utiliser un correcteur en ligne tel que `languagetool`[1] (https://languagetool.org/fr).

R Markdown : Pour créer ce rapport, on vous demande d'utiliser `R Markdown`, via le logiciel `RStudio`.

Pour vous aider, on vous fournit un fichier `.Rmd` qui contient la structure du projet et qui présente quelques exemples de la syntaxe à utiliser. Vous pouvez donc partir de ce fichier et le modifier à votre guise. (Nous suggérons que vous organisiez votre rapport en utilisant des chapitres mais, en fonction de votre projet, rien ne vous empêche d'adopter une structure différente.)

La «compilation» (*i.e.*, «Kniter») du `Rmd` permet de créer soit un fichier PDF, soit un fichier Word, soit un fichier HTML (le PDF étant celui pour lequel les choses se passent le mieux, et aussi le format attendu pour ce cours).

Vous pouvez incorporer des *chunks* R qui seront exécutés à la volée. Vous pouvez inclure des commandes LaTeX.

Le désavantage de travailler avec un `.Rmd` sous `RStudio` est que vous travaillez en local : il faudra donc bien faire attention de prendre en compte les modifications de chacun.

Editeur collaboratif : Lorsque votre rapport sera proche de sa version finale, i.e. lorsqu'il ne restera que du texte à modifier, vous pourrez utilier le logiciel Overleaf (https://overleaf.com) pour collaborer avec les autres membres de votre équipe directement sur la version LaTeX de ce document (qui est un sous-produit créé quand vous cliquez sur Knit depuis RStudio).

Figure : Pour inclure une figure, il faut qu'elle ait une légende (ce qui est le cas pour la Figure 1.1 ci-après) et qu'elle soit référencée quelque part dans le document (ce qui est le cas dans les parenthèses qui précédent).

FIGURE 1.1: Université Montpellier Paul Valéry.

Tableau : Notez que contrairement à une figure, la légende d'un tableau doit être mise **au-dessus** de celui-ci (*e.g.*, voir la Table 1.1 ci-dessous). Comme pour les figures, tout tableau doit également être discuté dans le texte du rapport.

Utiliser https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables pour créer des tables Markdown simples, ou bien utiliser LaTeX. Plus de précisions sur l'utilisation des tableaux sont données en Annexe

1. Voir https://www.overleaf.com/blog/635-languagetool-a-free-browser-add-on-to-check-your-grammar-and-spelling et https://fr.overleaf.com/learn/how-to/Can_I_change_the_spell_check_language_to_e.g._Spanish%3F.

Les tables	sont	cool
col 1 est	alignée à gauche	$1600
col 2 est	centrée	$12
col 3 est	alignée à droite	$1

library(knitr)

```
install.packages("knitr")
library(knitr)
# Créer un tableau simple avec kable
df <- data.frame(Nom = c("Alice", "Bob"), Age = c(25, 30))
kable(df, format = "latex") # Peut aussi être "html", "latex"
```

Table : une légende au-dessus du tableau.

Nom	Âge	Ville
Alice	25	Paris
Bob	30	Lyon
Charlie	22	Marseille

Table 1.2: Exemple de tableau en LaTeX

Chapitre 2

Base de données

2.1 Provenance des données

pokemon : https://www.kaggle.com/datasets/rounakbanik/pokemon) et data_world : (https://data.world/notgibs/pokemon-wonder-trade-results/workspace/file?filename=Wonder+Trade.csv)

On a sélectionné la table pokemon car elle contient les données relatives à la description des Pokémon, et la table wonder trade car elle contient les informations concernant les échanges.

Les données sont stockées sous format CSV : le fichier pokemon.csv contient 38 colonnes et 802 lignes, tandis que le fichier wonder trade.csv contient 15 colonnes et 501 lignes.

Afin de faciliter l'analyse, nous avons choisi de filtrer certaines colonnes. En effet, toutes les variables n'étaient pas nécessaires pour répondre à notre problématique.

Dans la table pokemon, nous avons conservé uniquement les colonnes les plus pertinentes, notamment celles liées aux caractéristiques principales comme les statistiques (attack, defense, speed, base_total), les types (type1, type2), ainsi que des informations générales comme la génération et le caractère légendaire.

Dans la table wonder trade, nous avons également sélectionné un sous-ensemble de colonnes parmi les 15 colonnes initiales, en conservant celles décrivant les échanges (niveau, région, nature, objets, etc.).

Ce filtrage permet de réduire le nombre de variables tout en gardant les informations essentielles, ce qui rend l'analyse plus claire et plus pertinente.

Concernant les lignes, nous avons choisi de conserver l'ensemble des observations, soit 802 Pokémon et 501 échanges, afin de ne pas biaiser les résultats et de garder une vision globale des données.

La population étudiée correspond à l'ensemble des Pokémon du fichier pokemon.csv ainsi qu'aux échanges du fichier wonder trade.csv.

2.2 Descriptif des tables

Table 2.1: Table : pokemon (802 × 41)

Nom colonne	**Type**	**Signification**	**Caractéristique**
pokedex_number	Entier	Numéro Pokédex National	**Clé primaire**, unique
name	Chaîne	Nom anglais du Pokémon	Texte obligatoire
japanese_name	Chaîne	Nom original japonais	Optionnel
type1	Chaîne	Type primaire	Obligatoire (18 types)
type2	Chaîne	Type secondaire	Optionnel (peut être vide)
classification	Chaîne	Classification de l'espèce	Ex : Pokémon Graine
capture_rate	Entier	Facilité de capture	Plus élevé = plus facile
base_egg_steps	Entier	Pas pour l'éclosion d'un œuf	Indicateur de rareté
abilities	Chaîne	Liste des capacités spéciales	Chaîne formatée (liste)
experience_growth	Chaîne	Courbe de progression d'XP	Ex : Slow, Fast, Medium
base_happiness	Entier	Niveau de bonheur initial	Valeur de 0 à 255
hp	Entier	Points de vie de base	Statistique de combat
attack	Entier	Force d'attaque physique	Statistique de combat
defense	Entier	Résistance physique	Statistique de combat
sp_attack	Entier	Force d'attaque spéciale	Statistique de combat
sp_defense	Entier	Résistance spéciale	Statistique de combat
speed	Entier	Vitesse de base	Détermine l'ordre d'action
base_total	Entier	Somme des 6 statistiques	Puissance globale du Pokémon
generation	Entier	Numéro de génération d'origine	Valeur de 1 à 7
is_legendary	Booléen	Statut légendaire	0 = Non, 1 = Oui
percentage_male	Réel	Pourcentage de mâles	Vide si le Pokémon est asexué
against_ ?	Réel	Multiplicateurs de dégâts (18 colonnes)	0.5=résistant, 1=neutre, 2=faible

Table 2.2: Table : wonder_trade (500 × 17)

Nom colonne	**Type**	**Signification**	**Caractéristique**
id_trade	Entier	Identifiant unique de l'échange	**Clé primaire**
			Suite sur la page suivante

Table 2.2 – suite de la page précédente

Nom colonne	Type	Signification	Caractéristique
Date	Date	Date de réalisation du trade	Format AAAA-MM-JJ
Time	Heure	Heure de l'échange (CST)	Format HH :MM
pokedex_number	Entier	Numéro Pokédex du Pokémon reçu	**Clé étrangère**
Pokemon	Chaîne	Nom du Pokémon reçu	Texte
Trainer_Region	Chaîne	Région d'origine du partenaire	Donnée géographique
Trainer_Subregion	Chaîne	État ou province du partenaire	Optionnel (souvent USA)
Pokemon_Language	Chaîne	Langue d'origine du Pokémon	Ex : English, Japanese
Level	Entier	Niveau actuel du Pokémon reçu	Valeur de 1 à 100
Level_Met	Entier	Niveau lors de la capture initiale	Historique du Pokémon
Gender	Chaîne	Sexe du Pokémon reçu	M, F ou Vide
Type1	Chaîne	Type primaire du spécimen	Doit correspondre à la table Pokémon
Type2	Chaîne	Type secondaire du spécimen	Optionnel
Nature	Chaîne	Nature influençant les stats	25 variantes possibles
Pokeball	Chaîne	Type de Pokéball utilisée	Ex : Great Ball, Ultra Ball
Held_Item	Chaîne	Présence d'un objet tenu	Indique si un item est présent
Perfect_IVs	Entier	Nombre de stats parfaites (31)	Valeur de 0 à 6

2.3 Modèles MCD et MOD

2.3.1 MCD

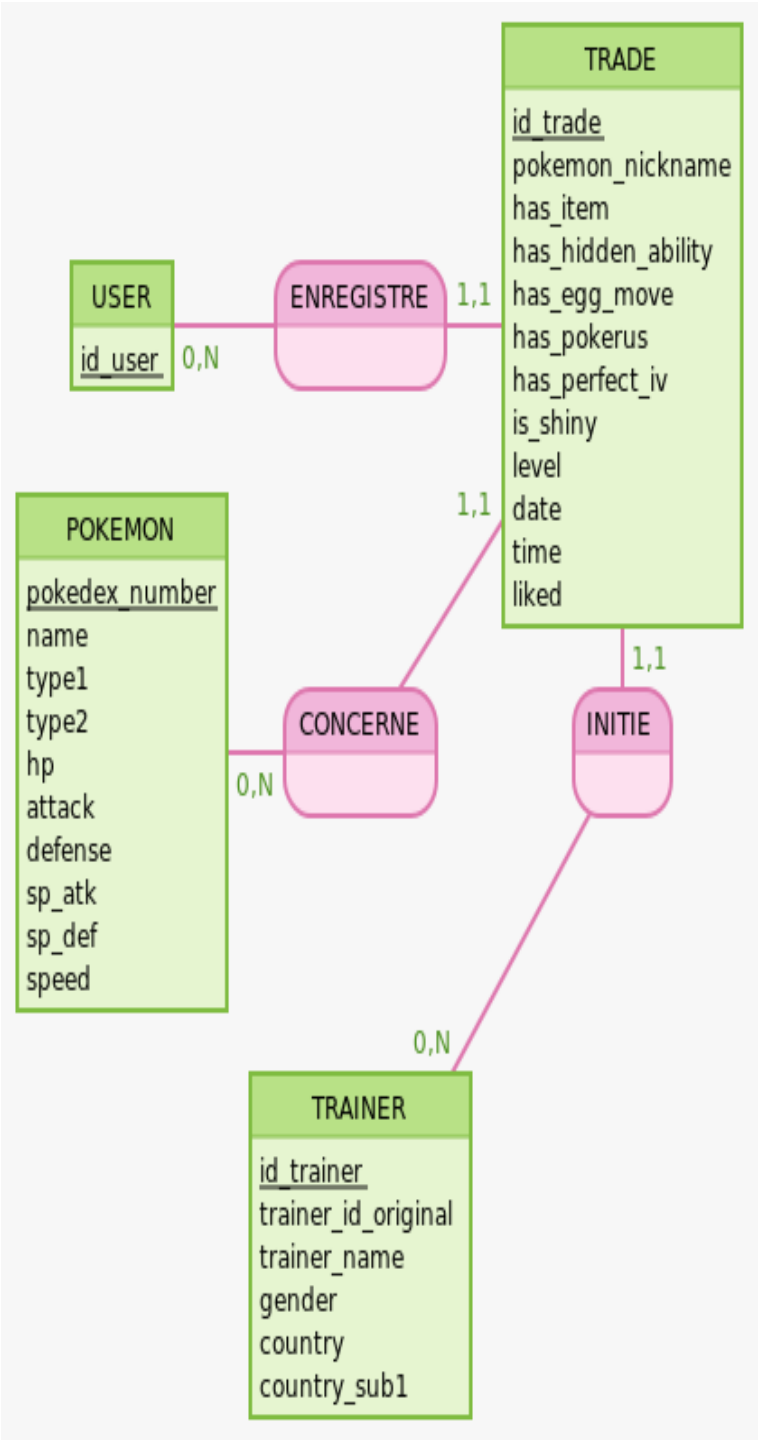

FIGURE 2.1: **MCD**.

2.3.2 MOD :

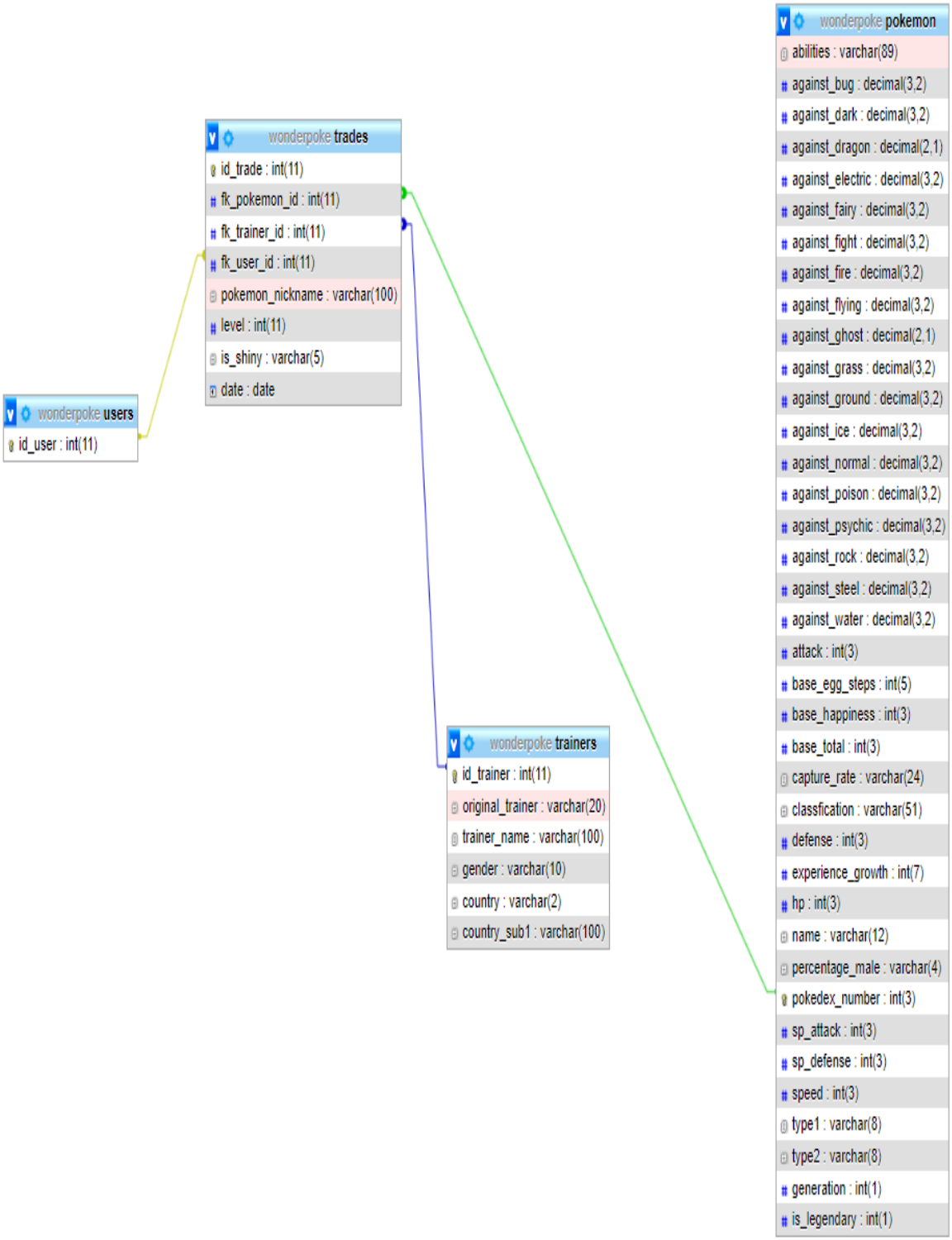

FIGURE 2.2: ** MOD.**

MOD :

USERS (id_user)

TRAINER (id_trainer, original_trainer_id, trainer_name, gender, country, country_sub1)

POKEMON (pokedex_number, name, abilities, classification, type1, type2, hp, attack, defense, sp_attack, sp_defense, speed, base_total, base_happiness, base_egg_steps, experience_growth, percentage_male, capture_rate, against_bug, against_dark, against_dragon, against_electric, against_fairy, against_fight, against_fire, against_flying, against_ghost, against_grass, against_ground, against_ice, against_normal, against_poison, against_psychic, against_rock, against_steel, against_water, is_legendary, generation)

TRADE (id_trade, pokemon_nickname, has_item, has_hidden_ability, has_egg_move, has_pokerus, has_perfect_iv, is_shiny, level, date, time, liked, #id_user, #id_trainer, #pokedex_number)

2.4 Import des données

Source de données 1 : wonder_trade

Suppression de certaines colonnes jugées inutiles (comme weight et height), car elles n'étaient pas pertinentes pour l'analyse réalisée.

Vérification de la cohérence des noms de Pokémon : une requête a permis d'identifier les noms présents dans "wonder_trade" mais absents de la table "pokemon" :

```
SELECT DISTINCT wonder_trade.Pokemon
FROM wonder_trade
WHERE wonder_trade.Pokemon NOT IN (SELECT name FROM pokemon);
```

FIGURE 2.3: **Figure 3 Normalisation des nom de pokemon**.

Cette vérification a montré des noms commençant par “A.” suivi du nom du pokémon. Une correction a été effectuée directement dans la base avec la requête suivante :

```
UPDATE wonder_trade
SET Pokemon = REPLACE(Pokemon, 'A.', '')
WHERE Pokemon LIKE 'A.%';
```

Après correction, tous les noms de Pokémon de wonder_trade” correspondent bien à ceux de la table “pokemon”.

Ajout d’une clé primaire afin de respecter le modèle relationnel :

```
ALTER TABLE wonder_trade
ADD id_trade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
```

Source de données 2 : pokemon

Mise en place d’une clé primaire sur la colonne “pokedex_number” afin d’identifier de manière unique chaque Pokémon :

```
ALTER TABLE pokemon
ADD PRIMARY KEY (pokedex_number);
```

Renommage de la colonne “pokedex_number” en “id_pokemon” pour une meilleure lecture :

```
ALTER TABLE pokemon
RENAME COLUMN pokedex_number TO id_pokemon;
```

2.5 Requêtes réalisées

Pour chaque requête, l’exprimer en langage naturel puis en SQL. Puis donner le résultat obtenu (ou un extrait) et expliquer ce résultat.

L’objectif est de varier le type de requêtes et de répondre à votre problématique initiale.

2.6 Quelques détails techniques

On peut interagir avec une base de données directement depuis RMarkdown : i.e. requêter puis récupérer et afficher le résultat directement depuis le .Rmd. Un fichier connexionBDD.Rmd est fourni pour donner des exemples.

Chapitre 3

Matériel et Méthodes

3.1 Logiciels

Lister tous les logiciels utilisés pour la partie statistique du rapport (et également ceux pour gérer et communiquer entre les membres du projet s'il y en a en particulier)

R (ou Python) est le logiciel à privilégier pour la Science des Données. Pour assurer une reproductibilité maximale, vous devriez utiliser R Markdown (ou un Notebook Jupyter, et éventuellement un outil de gestion des versions tel que `Git`), par exemple via Google Colab ou RStudio dans les nuages. Évitez d'utiliser Word !

Il est de votre responsabilité de donner les versions des logiciels que vous utilisez, ainsi que de donner des informations techniques sur l'ordinateur qui vous a servi pour les analyses (système d'exploitation, vitesse du processeur, etc.). Penser à fournir des citations pour les logiciels utilisés, par exemple [1].

3.2 Modélisation statistique

Quels outils ou méthodes de statistiques allez-vous utiliser ? Donner des équations mathématiques s'il y a lieu et lister les éventuels présupposés («assumptions» en anglais) que vous devez faire sur les données afin d'utiliser ces outils ou méthodes (*e.g.*, normalité, absence de valeurs aberrantes, etc.).

Il est également bon d'indiquer quelles sont les avantages et les limites de ces méthodes.

Vous pourrez consulter avec profit les Chapitre 11–13 du livre sur R :
http://biostatisticien.eu/springeR/livreR.pdf

1. L'entrée BibTeX ajoutée dans le fichier `references.bib` a été obtenue grâce à la commande `citation(package = "tidyverse")` tapée dans la console de R.

Chapitre 4

Analyse Exploratoire des Données

Toute étude impliquant des données doit **obligatoirement** inclure une analyse exploratoire préalable. Celle-ci permet de mieux comprendre l'information contenue dans les données.

Il faut produire de nombreux résumés graphiques (*e.g.*, histogrammes, nuages de points, boxplots, etc.) et numériques (*e.g.*, médiane, moyenne, variance, etc.). Ainsi, il faut faire une analyse descriptive uni- et bivariée systématique de toutes les variables du jeu de données. Puis, il faut uniquement conserver les plus pertinents (les autres pouvant être gardés en Annexe), c'est-à-dire ceux qui permettront de dégager des éléments de réponse pour la question de recherche envisagée. Chaque figure et tableau doit être commenté. Mais il ne faut pas extrapoler et dire des choses qui ne sont pas visibles dans ces graphiques ou tableaux. Pour chaque analyse, vous pourrez préciser le nombre d'individus/ d'unités statistiques concernés au total.

Vous pourrez consulter avec profit le Chapitre 9 du livre sur R :
http://biostatisticien.eu/springeR/livreR.pdf

4.1 Utiliser R

Il est facile d'inclure des codes R dans votre rapport, qui seront exécutés à la volée (*i.e.*, lors de la traduction de votre fichier `Rmd` en fichier `PDF` ou `DOC`). Par exemple :

```
boxplot(cars, col = c("#5975a4", "#cc8963"))
```

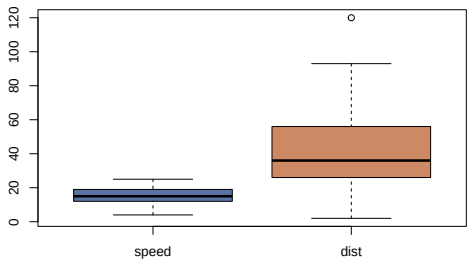

Figure 4.1: Deux boxplots.

```
colMeans(cars)
```

```
## speed  dist
## 15.40 42.98
```

Les lignes de code ne doivent pas dépasser dans la marge de droite. Ainsi on pourrait remplacer le chunk ci-dessous :

```
boxplot(cars, main = "Un titre qui est vraiment beaucoup trop long et qui dépas
```

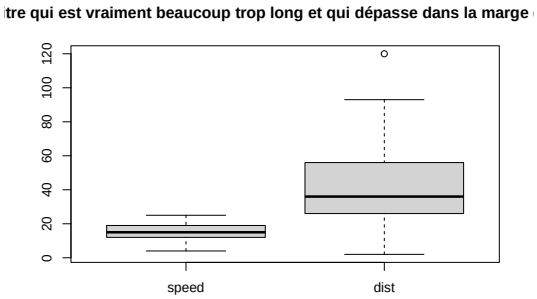

FIGURE 4.2: Pas super.

par celui-ci :

```
boxplot(cars,
        main = "Un titre qui est vraiment beaucoup trop long\n mais qui ne dépasse plus dans la marge de droite")
```

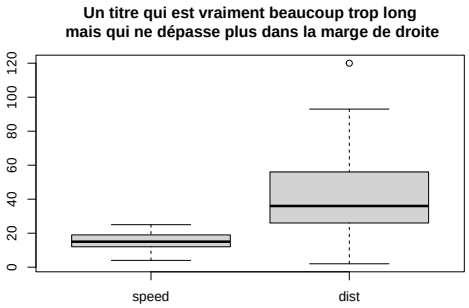

FIGURE 4.3: Déjà mieux.

où l'on a :

— utilisé la commande LaTeX `\tiny` pour changer la taille de la police (suivi de de `\normalsize` pour revenir à la taille normale),
— mis l'instruction `main = ...` sur la deuxième ligne,
— utilisé `\n` pour afficher le titre sur deux lignes.

Remarques : Contrairement aux graphiques précédents, nous vous demandons, pour effectuer les graphiques, d'utiliser le package `ggplot2`. Voir https://juba.github.io/tidyverse/08-ggplot2.html pour une courte introduction.

Chapitre 5

Inférence statistique et modélisation

Dans cette partie, vous pourrez utiliser les outils et méthodes vus au semestre précédent pour analyser les liens entre les variables.

Pour cela, vous pourrez utiliser les tests du χ^2, test du coefficient de corrélation linéaire, test d'Anova, la droite de régression linéaire.

Vous pourrez également proposer des modèles pour faire du clustering (k-means, CAH), de la classification (K plus proches voisins par exemple) comme vu en Science des données 1.

5.1 La droite de régression linéaire : un premier exemple

Si on souhaite expliquer les variations d'une variables réponse Y en fonction d'un certain nombre de prédicteurs $x_1, \ldots, x_p$, on peut utiliser un modèle de régression linéaire simple ($p = 1$) ou multiple ($p > 1$)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \cdots + \beta_p x_{pi} + \epsilon_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

où l'on présuppose que les ϵ_i sont i.i.d. $N(0, 1)$ pour tout $i = 1, \ldots, n$ (n étant la taille de l'échantillon).

Vous pourrez toujours consulter avec profit les Chapitre 11–13 du livre sur R :
http://biostatisticien.eu/springeR/livreR.pdf

Ces chapitres détaillent l'utilisation de certains tests et modèles sous `R`.

Chapitre 6

Discussion

Placer les résultats que vous avez obtenus dans le chapitre précédent en perspective par rapport au problème étudié.

Chapitre 7

Conclusion et perspectives

Quelles sont les conclusions principales ? Quelles sont vos recommandations pour le commanditaire ? Quelles analyses subséquentes pourraient être faites dans le futur ?

On attend de vous deux types de perspectives : des perspectives à court terme pour améliorer rapidement votre approche et des perspectives à plus long terme qu'elles soient liées à la science des données ou au domaine métier pour lequel vous avez travaillé.

Lister également les difficultés rencontrées dans la partie BD (e.g., taille de la base, manque de données, ...) et dans la partie statistique.

Bibliographie

Annexes

Il faut utiliser les annexes de façon judicieuse. C'est ici que l'on place des résultats trop volumineux pour apparaître dans le corps du rapport. Ou bien des résultats (e.g., graphiques) moins intéressants que les autres. Cela permet de limiter le nombre de pages du coeur du rapport, et d'ajouter des détails dans cette partie pour le lecteur désireux d'en savoir plus.

Codes

Ajouter vos codes informatique ici. Les codes doivent être correctement indentés et commentés.

Tables

Si vous avez des tableaux supplémentaires, vous pouvez les ajouter ici.

Utiliser https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables pour créer des tables Markdown simples, ou bien utiliser LaTeX.

1. Table Markdown

Table 7.1: une légende au-dessus du tableau.

Les tables	sont	cool
col 1 est	alignée à gauche	$1600
col 2 est	centrée	$12
col 3 est	alignée à droite	$1

Aligner les nombres de la troisième colonne sur la droite permet d'afficher les unités au-dessus des unités, les dizaines au-dessus des dizaines, etc. Il faut toujours privilégier cette présentation.

2. Table Latex

Table 7.2: une légende au-dessus du tableau

Les tables	sont	cool
col 1 est	alignée à gauche	1600
col 2 est	centrée	12
col 3 est	alignée à droite	1

Remarques

— {lcr} : gauche (l), centré (c), droite (r)
— `\caption` place la légende au-dessus
— `\label` permet de référencer le tableau (`\ref{tab7.2}`)
— Les nombres sont bien alignés à droite dans la 3e colonne